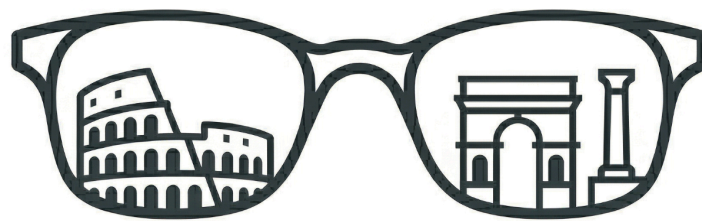


Università degli Studi di Salerno

Corso di Interazione Uomo Macchina

Progetto: GazeIT
Assignment 1



GazeIT

Data: 08/04/2026

Partecipanti:

Nome	Matricola
Andrea Generale	0512119134
Mario Di Feo	0512119320

Indice

Indice	2
1. Divisione Ruoli	3
2. Descrizione del problema	3
3. Spiegazione sviluppo di personaggi e obiettivi	4
4. Personaggi	4
5. Task - Descrizione e tabella dei task	7
6. Empowerment - Risultati	9
7. Distribuzione carico lavoro	10

1. Divisione Ruoli

Manager del gruppo: Andrea Generale - Mario Di Feo

Manager della valutazione: Andrea Generale - Mario Di Feo

Manager della documentazione: Andrea Generale - Mario Di Feo

Manager di design: Andrea Generale - Mario Di Feo

2. Descrizione del problema

Dominio di applicazione: Arte e Cultura

Il problema reale: Frammentazione ed Esclusione nelle visite guidate

L'attuale modello di visita guidata in siti archeologici o museali presenta diverse criticità strutturali che frammentano l'esperienza degli utenti, limitandone l'efficacia e il coinvolgimento. Analizzando il contesto reale, abbiamo individuato due problematiche fondamentali che il nostro sistema intende risolvere:

- **Barriere Linguistiche e Cognitive :** I gruppi di visitatori sono spesso eterogenei per nazionalità, età e capacità sensoriali. Frequenti sono i casi in cui alcuni visitatori perdono dettagli cruciali della spiegazione a causa della mancata padronanza della lingua parlata dalla guida, del rumore ambientale o semplicemente per la troppa distanza fisica da chi parla. Le soluzioni attuali (come le classiche audioguide o le app per smartphone) tendono a isolare l'utente, costringendolo a estraniarsi dal gruppo o a distogliere lo sguardo dalle opere.
- **Mancanza di Sincronia Visiva :** Durante la narrazione, la guida turistica si trova spesso a dover descrivere "l'invisibile", come ad esempio l'aspetto originario di una rovina o i dettagli di un reperto non più presente in loco. Attualmente, la guida fatica enormemente a mostrare queste ricostruzioni visive a tutti i membri del gruppo contemporaneamente senza dover interrompere il proprio flusso narrativo (ad esempio, dovendo far girare un tablet o un libro illustrato tra le mani dei visitatori, o schermi che vengono coperti dalle diverse persone presenti).

La nostra proposta per affrontare il problema

Per risolvere queste sfide, intendiamo progettare un sistema user-centered che restituisca il controllo dell'esperienza sia a chi trasmette la conoscenza, sia a chi la riceve.

Da un lato, il sistema affronterà il problema della gestione del gruppo fornendo alla guida una funzionalità di broadcasting per attivare simultaneamente contenuti digitali (video o modelli 3D) direttamente nel campo visivo di tutti i visitatori. Dall'altro lato, affronterà il problema dell'inclusione fornendo ai turisti una traduzione real-time automatica del parlato della guida (tramite sottotitoli o audio direttamente sulle lenti) e pop-up informativi gestibili in totale autonomia.

3. Spiegazione sviluppo di personaggi e obiettivi

Lo sviluppo dei personaggi e dei relativi obiettivi per l'ecosistema GazeIT è stato condotto seguendo i principi dello User-Centered Design (UCD) e del Goal-Directed Design. Piuttosto che partire dalle funzionalità tecnologiche del sistema AR, abbiamo avviato il processo partendo da un'attenta analisi del dominio d'uso (il turismo culturale) e dalle criticità evidenziate nella descrizione del problema.

In una prima fase di brainstorming e analisi del contesto, abbiamo mappato gli attori principali di una visita guidata, dividendoli in due macro-categorie: le guide e i turisti. Successivamente abbiamo raggruppato i bisogni, le frustrazioni e le barriere reali in archetipi rappresentativi.

I nostri personaggi sono stati sviluppati attorno a specifici stati cognitivi, motivazionali e sensoriali: abbiamo delineato figure che incarnano la barriera linguistica (il turista straniero), le difficoltà di ascolto (l'utente con deficit uditivo), la necessità di leadership e orchestrazione (la guida turistica) e l'esigenza di esplorazione iper-dettagliata (il turista appassionato).

Una volta definiti i profili, l'estrapolazione degli obiettivi è avvenuta ponendoci una domanda fondamentale per ogni personaggio: "Qual è lo scopo finale e il bisogno che muove questo utente?". Di conseguenza, abbiamo evitato di scrivere obiettivi sistemici o legati al software, formulando invece obiettivi umani e di esperienza (es. "non sentirsi escluso", "mantenere viva l'attenzione del gruppo", "apprendere senza distrazioni"). Questo approccio ci ha permesso di tracciare una linea logica e ininterrotta tra il problema reale dell'utente, il suo obiettivo finale e, infine, i Task che il sistema GazeIT dovrà offrirgli per raggiungere tale scopo.

4. Personaggi

Abbiamo scelto di sviluppare 4 personaggi perché il nostro dominio si basa sull'interazione tra un "trasmettitore" di informazioni e un gruppo eterogeneo di "ricevitori".

Abbiamo quindi bisogno di rappresentare:

1. L'utente stereotipo lato gestione: La guida turistica (l'utente che deve controllare l'attenzione e i contenuti).
2. L'utente con barriera linguistica: Il turista straniero (rappresenta il problema della lingua e la necessità di traduzione).
3. L'utente con barriera sensoriale: Il turista con difficoltà uditive (rappresenta il problema della distanza dalla guida e la necessità di sottotitoli/focus visivo).
4. L'utente estremo: Il turista appassionato che presenta estrema curiosità per ogni punto di interesse, e che espande e legge/visiona ogni info point.

PERSONA 1: La Guida Turistica (L'Utente Stereotipo)

- Nome: Lorenzo
- Mini-biografia: 45 anni, storico dell'arte e guida turistica da 15 anni presso il Parco Archeologico di Pompei. Lavora tutti i giorni con gruppi di 20-30 persone provenienti da tutto il mondo.
- Caratteristiche: esperto del settore e del task. Frequenza d'uso del sistema: Alta.
- Comportamento e Motivazioni: Lorenzo ama il suo lavoro e la sua motivazione principale è far appassionare i visitatori. Tuttavia, si sente spesso frustrato perché sa che, quando indica i resti di un edificio, la maggior parte delle persone non ha l'immaginazione per "vedere" come fosse nel passato. Tende a gesticolare molto e usa un tablet per mostrare foto, ma si accorge che chi sta in fondo al gruppo perde il filo.
- Obiettivo personale di Empowerment: Riuscire a catturare e sincronizzare l'attenzione di tutto il gruppo contemporaneamente su un dettaglio specifico, senza interrompere la magia del suo racconto verbale.
 - Gestire in modo fluido le diverse nazionalità del gruppo senza dover ripetere la stessa spiegazione in tre lingue diverse.

PERSONA 2: La Turista Straniera (Utente con Barriera Linguistica)

- Nome: Chloe
- Mini-biografia: 24 anni, studentessa a Londra, in vacanza in Italia con un gruppo misto di amici europei.
- Caratteristiche: lingua Inglese (nessuna conoscenza dell'italiano). Novizia del settore storico.
- Comportamento e Motivazioni: Chloe è curiosa e vuole godersi l'estetica del luogo reale. Se è costretta a tenere gli occhi incollati al display dello smartphone per leggere le traduzioni o ascoltare un'audioguida monotona, si annoia rapidamente e preferisce isolarsi dal gruppo per scattare foto. Vuole sentirsi parte dell'esperienza collettiva.
- Obiettivo personale di Empowerment: Comprendere i concetti complessi spiegati dalla guida locale in modo immediato e nella propria lingua madre.
 - Poter mantenere il contatto visivo continuo con le opere d'arte e le rovine, senza dover distogliere lo sguardo per consultare fonti esterne (compresi gli info point AR).

PERSONA 3: Il Turista con Barriera Sensoriale/Cognitiva

- Nome: Arturo
- Mini-biografia: 68 anni, pensionato italiano, appassionato di storia antica. Viaggia spesso con la moglie in tour organizzati. Ha un leggero calo dell'udito tipico dell'età.
- Caratteristiche: ama i dettagli, bassa conoscenza informatica e bassa attitudine verso interfacce complesse.
- Comportamento e Motivazioni: Arturo è molto motivato ad apprendere. Purtroppo, a causa della sua andatura lenta, si ritrova spesso nelle retrovie del gruppo. Quando c'è rumore di sottofondo, non riesce a sentire le parole della guida e prova un forte senso di esclusione e frustrazione.
- Obiettivo personale di Empowerment: accedere a tutte le informazioni verbali in modo chiaro, autonomo e discreto, indipendentemente dalla sua distanza fisica dalla guida.
 - Poter filtrare le distrazioni esterne per concentrarsi esclusivamente sulla componente storico-culturale della visita.

PERSONA 4: L'Appassionato Perfezionista (Utente Estremo per Ricerca Informazioni)

- Nome: Elena.
- Mini-biografia: 28 anni, appassionata di storia. Quando visita un sito culturale, lo fa con l'obiettivo di non tralasciare alcun dettaglio. Non ha impedimenti fisici o sensoriali, ma vive la visita come una missione di studio personale.
- Caratteristiche: molto motivata e appassionata, livello di esperienza alto nel settore con frequenza d'uso del sistema elevata (interazione con tutti i pop-up descrittivi).
- Comportamento e Motivazioni: Elena si muove lentamente nel sito. La sua principale motivazione è l'acquisizione totale di conoscenza. Prova frustrazione se sente che un sistema tecnologico "nasconde" delle informazioni o se la guida procede troppo velocemente verso il reperto successivo senza averle permesso di approfondire i dati tecnici del precedente.
- Obiettivo personale di Empowerment:
 - Avere il controllo totale e granulare sul flusso informativo, potendo approfondire ogni singolo elemento esposto secondo i propri tempi di apprendimento.
 - Trasformare la visita da una semplice osservazione passiva a un'esperienza di studio immersiva e completa, senza dipendere esclusivamente dal riassunto verbale della guida.

5. Task - Descrizione e tabella dei task

Sulla base degli obiettivi di empowerment delineati per i nostri personaggi e tenendo conto delle funzionalità del sistema AR, abbiamo individuato cinque task principali. Essi si dividono tra le azioni che deve compiere la guida per gestire l'esperienza e quelle che i visitatori compiono per personalizzarla.

Descrizione dei Task:

- **Task 1 (T1) - Selezione della Lingua:** L'utente accede al menù VR interattivo tramite l'apposito pulsante sugli occhiali per impostare la lingua desiderata. È un task necessario per superare le barriere linguistiche.
- **Task 2 (T2) - Attivazione traduzione vocale / sottotitoli:** Sempre dal menù VR, l'utente sceglie di attivare il supporto testuale o audio. Questo task è necessario per gli utenti con difficoltà uditive o che necessitano di traduzione simultanea.
- **Task 3 (T3) - Broadcasting di contenuti digitali:** Tramite la sua interfaccia dedicata, la guida seleziona e attiva un modello 3D o un video storico o un'immagine, inviandolo simultaneamente a tutti i visori del gruppo. È un task necessario per il lavoro della guida.
- **Task 4 (T4) - Nascondere elementi di interfaccia i:** L'utente utilizza il menù VR per disattivare temporaneamente i punti info, i pop-up e icone per interagire con il sistema, in modo da non avere distrazioni e godersi la vista reale. Questo task è prettamente facoltativo.
- **Task 5 (T5) - Espandere i pop-up informativi (Esplorazione):** L'utente interagisce (tramite sguardo o gesture) con specifici trigger AR nell'ambiente per aprire e leggere schede descrittive approfondite sui singoli reperti. Task facoltativo (ma necessario per gli utenti "estremi").

Tabella: Frequenza e Importanza per Personaggio

Per valutare l'impatto di ciascun task sui nostri archetipi, abbiamo classificato la **Frequenza** (quante volte viene eseguita l'azione durante un tour, es. Bassa = poche volte; Alta = molte volte durante il percorso) e l'**Importanza** per il successo della visita.

Task	Lorenzo (guida)	Chloe (turista straniera)	Arturo (turista con deficit uditivo)	Elena (turista appassionata)
T1: Selezione della lingua	Tipologia: Necessario Frequenza: Bassa Importanza: Alta	Tipologia: Necessario Frequenza: Bassa (setup iniziale) Importanza: Alta	Tipologia: Necessario Frequenza: Bassa Importanza: Alta	Tipologia: Facoltativo Frequenza: Bassa Importanza: Bassa
T2: Attivazione sottotitoli	Tipologia: Facoltativo Frequenza: Bassa Importanza: Bassa	Tipologia: Necessario Frequenza: Bassa (setup iniziale) Importanza: Media	Tipologia: Necessario Frequenza: Bassa (setup iniziale) Importanza: Alta	Tipologia: Facoltativo Frequenza: Bassa Importanza: Bassa
T3: Broadcasting AR	Tipologia: Necessario (attivo) Frequenza: Media-Alta Importanza: Alta	Tipologia: Necessario (passivo) Frequenza: Media-Alta Importanza: Alta	Tipologia: Necessario (passivo) Frequenza: Media-Alta Importanza: Alta	Tipologia: Necessario (passivo) Frequenza: Media-Alta Importanza: Alta
T4: Disattivare interfaccia	Tipologia: Facoltativo Frequenza: Bassa Importanza: Bassa	Tipologia: Facoltativo Frequenza: Alta Importanza: Media-Alta	Tipologia: Facoltativo Frequenza: Medio-Bassa Importanza: Bassa	Tipologia: Facoltativo Frequenza: Mai-Bassa Importanza: Bassa
T5: Attivare pop-up	Tipologia: Facoltativa Frequenza: Mai-Bassa Importanza: Bassa	Tipologia: Facoltativo Frequenza: Bassa (vista pulita) Importanza: Bassa	Tipologia: Facoltativo Frequenza: Media Importanza: Media	Tipologia: Necessario Frequenza: Molto alta (ogni reperto) Importanza: Alta

6. Empowerment - Risultati

Abbiamo individuato 3 obiettivi principali di empowerment:

- Obiettivo 1 (Per i Turisti - Chloe/Arturo): Comprendere fluidamente e in tempo reale la narrazione della guida nella propria lingua madre o tramite supporto visivo.
- Obiettivo 2 (Per le Guide - Lorenzo): Sincronizzare istantaneamente l'attenzione di tutto il gruppo su un dettaglio invisibile/specifico.
- Obiettivo 3 (Per gli Esploratori - Elena): Avere il controllo totale e granulare sul flusso informativo per approfondire i dettagli in autonomia.

<i>Task</i>	<i>ISE</i>	<i>IKS</i>	<i>IPC</i>	<i>IMOT</i>
T1	-	2.4	-	3.2
T2	2.6	2.5	-	2.9
T3	3.3	-	3.5	-
T4	-	-	2.8	2.9
T5	2.3	3.1	2.7	3.4

7. Distribuzione carico lavoro

Sezione	Andrea Generale	Mario Di Feo
2	50%	50%
3	50%	50%
4	50%	50%
5	50%	50%
6	40%	60%